



โจทย์เรื่อง : Admission

รายละเอียด : มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเปิดรับสมัครนักศึกษาโดยให้นักเรียนผู้ที่ต้องการสมัครทำแบบทดสอบความรู้หลายรายวิชาในแต่ละปี ข้อสอบแต่ละวิชาจะเป็นแบบปรนัยทำให้คะแนนที่ได้เป็นจำนวนเต็มตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยคะแนนเต็ม แล้วฝ่ายรับสมัครของมหาวิทยาลัยแห่งนี้จะรายงานคะแนนสอบของนักเรียนตามลำดับที่สมัครมาทำแบบทดสอบ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีหลายหลักสูตร คณะกรรมการแต่ละหลักสูตรจะทำการคัดเลือกนักเรียนเข้าหลักสูตรโดยการกำหนดคะแนนขั้นต่ำและให้น้ำหนักของแต่ละรายวิชาต่างกันและมีผลรวมของน้ำหนักเป็น 1 ซึ่งอาจจะทำให้นักเรียนผ่านหลักสูตรหนึ่งแต่ตกหลักสูตรหนึ่งก็เป็นได้

ยกตัวอย่างในปี 2567 มหาวิทยาลัยเปิด 2 หลักสูตร โดยให้สอบ 3 วิชา ได้กำหนดร้อยละคะแนนขั้นต่ำและร้อยละของน้ำหนักของแต่ละวิชาดังต่อไปนี้

	คะแนนขั้นต่ำ (ร้อยละ)	น้ำหนักวิชาแรก (ร้อยละ)	น้ำหนักวิชาที่สอง (ร้อยละ)	น้ำหนักวิชาที่สาม (ร้อยละ)
หลักสูตรแรก	54	50	0	50
หลักสูตรที่สอง	55	0	0	100

มีนักเรียนเข้าทดสอบ 4 คนมีรายงานคะแนนดังนี้

	คะแนนวิชาแรก	คะแนนวิชาที่สอง	คะแนนวิชาที่สาม
คนแรก	80	60	30
คนที่สอง	60	70	80
คนที่สาม	78	70	80
คนที่สี่	40	60	40



เมื่อนำคะแนนของนักเรียน คนแรก มาคำนวณตามน้ำหนัก จะผ่าน 1 หลักสูตร ดังนี้

$$80 \times 50 + 60 \times 0 + 30 \times 50 = 5500 = \text{ร้อยละ } 55 \text{ ผ่านคะแนนขั้นต่ำของหลักสูตรแรก}$$

$$80 \times 0 + 60 \times 0 + 30 \times 100 = 3000 = \text{ร้อยละ } 30 \text{ ไม่ผ่านคะแนนขั้นต่ำของหลักสูตรที่สองที่สอง}$$

โจทย์

จงเขียนโปรแกรมเพื่อรายงานจำนวนหลักสูตรที่นักเรียนแต่ละคนผ่านคะแนนขั้นต่ำ

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก จำนวนเต็มสองจำนวนคั่นด้วยช่องว่าง $P \ N$ ระบุจำนวนหลักสูตรและจำนวนรายวิชาที่จัดสอบในมหาวิทยาลัย $1 \leq P, N \leq 100$

P บรรทัดถัดมาจะมีตัวเลขจำนวนเต็ม $N + 1$ จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง บอกคะแนนขั้นต่ำและน้ำหนักของแต่ละรายวิชาเป็นร้อยละโดยผลรวมของน้ำหนักทั้ง N วิชาเป็นร้อยละ 100

บรรทัดถัดมาเป็นจำนวนเต็ม M ระบุจำนวนนักเรียนที่เข้าสอบตามลำดับ โดย $1 \leq M \leq 100$

M บรรทัดถัดมา แต่ละบรรทัดจะเป็นคะแนน Si ทั้งหมด N จำนวนคั่นด้วยช่องว่าง $0 \leq Si \leq 100$

ข้อมูลส่งออก

M บรรทัดแต่ละบรรทัดเป็นจำนวนเต็มระบุจำนวนหลักสูตรที่นักเรียนคนนั้นผ่าน

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับชุดทดสอบ

- มี 1 ชุดทดสอบที่มี 1 รายวิชา 1 หลักสูตร และมีนักเรียนเข้าสอบ 1 คน
- มี 2 ชุดทดสอบที่มี 1 รายวิชา 1 หลักสูตร และมีนักเรียนเข้าสอบมากกว่า 1 คน
- มี 3 ชุดทดสอบที่มี 1 รายวิชา มากกว่า 1 หลักสูตร และมีนักเรียนเข้าสอบมากกว่า 1 คน
- มี 4 ชุดทดสอบที่มีมากกว่า 1 รายวิชา มากกว่า 1 หลักสูตร และมีนักเรียนเข้าสอบมากกว่า 1 คน



ตัวอย่างข้อมูล

Input	Output
2 3	1
54 50 0 50	2
55 0 0 100	2
4	0
80 60 30	
60 70 80	
78 70 80	
40 60 40	
3 3	1
25 30 30 40	2
75 25 25 50	3
60 20 50 30	1
4	
80 60 30	
60 70 80	
78 70 80	
40 60 40	

ข้อกำหนด

หัวข้อ	เงื่อนไข
ชื่อไฟล์โปรแกรม	Admission.cpp
ระยะเวลาสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผลต่อชุดทดสอบหนึ่งชุด (Time limit)	1 วินาที
หน่วยความจำสูงสุดที่ใช้ในการประมวลผลต่อชุดทดสอบหนึ่งชุด (Memory limit)	256 MB

ที่มา : ข้อสอบคัดเลือกเข้าค่าย 2 ปีการศึกษา 2566 ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิก ศูนย์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี